

系别：机械
组号：双三晚C

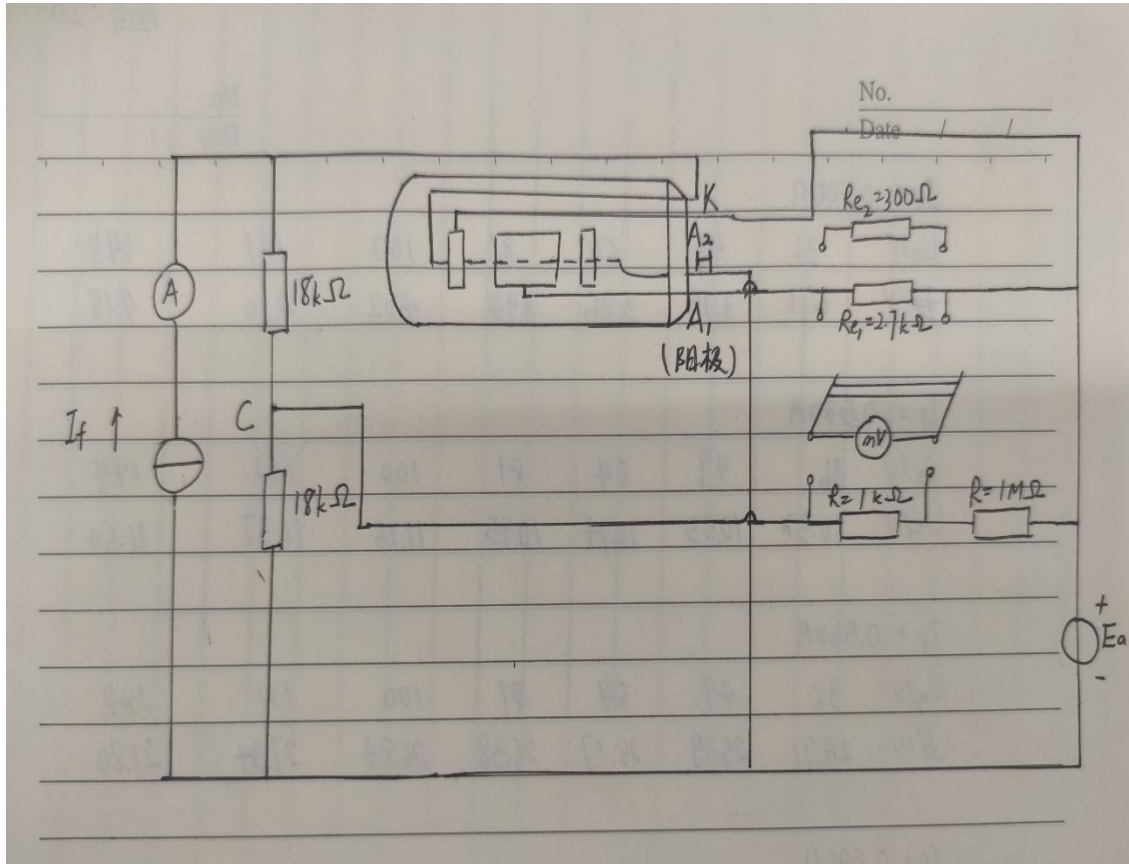
班号：00

学号：2020080080
实验日期：2023年5月24日

姓名：罗蓓琛
座位号：20

逸出功测量实验

1. 实验电路图



2. 数据处理

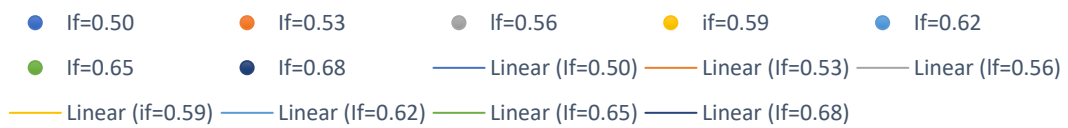
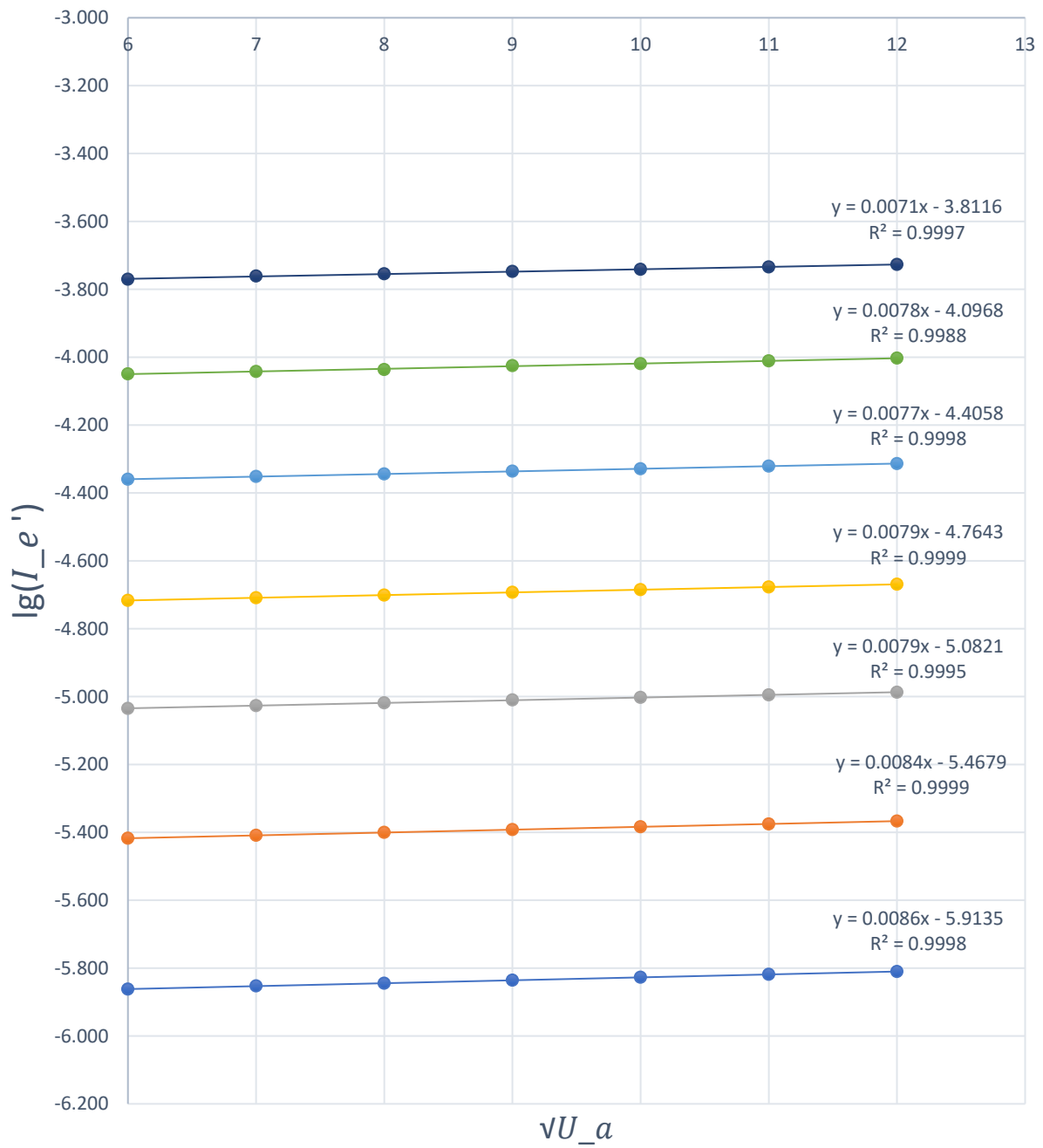
I _f =0.500A				
U_e/mV	U_a/V	I_e/A	$\sqrt{U_a}$	$lg(Ie')$
3.71	36.00	1.374E-06	6.00	-5.862
3.79	49.00	1.404E-06	7.00	-5.853
3.86	64.00	1.430E-06	8.00	-5.845
3.94	81.00	1.459E-06	9.00	-5.836
4.02	100.00	1.489E-06	10.00	-5.827
4.1	121.00	1.519E-06	11.00	-5.819
4.18	144.00	1.548E-06	12.00	-5.810
I _f =0.530A				
U_e/mV	U_a/V	I_e/A	$\sqrt{U_a}$	$lg(Ie')$
10.32	36.00	3.822E-06	6.00	-5.418
10.53	49.00	3.900E-06	7.00	-5.409
10.74	64.00	3.978E-06	8.00	-5.400
10.95	81.00	4.056E-06	9.00	-5.392
11.16	100.00	4.133E-06	10.00	-5.384
11.37	121.00	4.211E-06	11.00	-5.376
11.60	144.00	4.296E-06	12.00	-5.367
I _f =0.560A				
U_e/mV	U_a/V	I_e/A	$\sqrt{U_a}$	$lg(Ie')$
24.91	36.00	9.226E-06	6.00	-5.035
25.39	49.00	9.404E-06	7.00	-5.027
25.87	64.00	9.581E-06	8.00	-5.019
26.38	81.00	9.770E-06	9.00	-5.010
26.84	100.00	9.941E-06	10.00	-5.003
27.3	121.00	1.011E-05	11.00	-4.995
27.8	144.00	1.030E-05	12.00	-4.987
I _f =0.590A				
U_e/mV	U_a/V	I_e/A	$\sqrt{U_a}$	$lg(Ie')$
51.84	36.00	1.920E-05	6.00	-4.717
52.79	49.00	1.955E-05	7.00	-4.709
53.72	64.00	1.990E-05	8.00	-4.701
54.75	81.00	2.028E-05	9.00	-4.693
55.74	100.00	2.064E-05	10.00	-4.685
56.76	121.00	2.102E-05	11.00	-4.677
57.84	144.00	2.142E-05	12.00	-4.669

I _f =0.620A				
<i>U_e/mV</i>	<i>U_a/V</i>	<i>I_e/A</i>	$\sqrt{U_a}$	<i>lg(Ie')</i>
117.86	36.00	4.365E-05	6.00	-4.360
120.11	49.00	4.449E-05	7.00	-4.352
122.26	64.00	4.528E-05	8.00	-4.344
124.51	81.00	4.611E-05	9.00	-4.336
126.61	100.00	4.689E-05	10.00	-4.329
128.83	121.00	4.771E-05	11.00	-4.321
131.16	144.00	4.858E-05	12.00	-4.314
I _f =0.650A				
<i>U_e/mV</i>	<i>U_a/V</i>	<i>I_e/A</i>	$\sqrt{U_a}$	<i>lg(Ie')</i>
241.1	36.00	8.930E-05	6.00	-4.049
245	49.00	9.074E-05	7.00	-4.042
248.3	64.00	9.196E-05	8.00	-4.036
254.8	81.00	9.437E-05	9.00	-4.025
258.3	100.00	9.567E-05	10.00	-4.019
263.1	121.00	9.744E-05	11.00	-4.011
268.3	144.00	9.937E-05	12.00	-4.003
I _f =0.680A				
<i>U_e/mV</i>	<i>U_a/V</i>	<i>I_e/A</i>	$\sqrt{U_a}$	<i>lg(Ie')</i>
458	36.00	1.696E-04	6.00	-3.770
467.9	49.00	1.733E-04	7.00	-3.761
475	64.00	1.759E-04	8.00	-3.755
482.8	81.00	1.788E-04	9.00	-3.748
489.7	100.00	1.814E-04	10.00	-3.741
497.8	121.00	1.844E-04	11.00	-3.734
506.3	144.00	1.875E-04	12.00	-3.727

由原理公式作不同温度下的 $lg(Ie') \sim \sqrt{U_a}$ 拟合曲线：

$$lg(I_e') = lg(I_e) + \frac{4.39}{2.303T} \frac{1}{\sqrt{r_1 \ln(r_2/r_1)}} \sqrt{U_a}$$

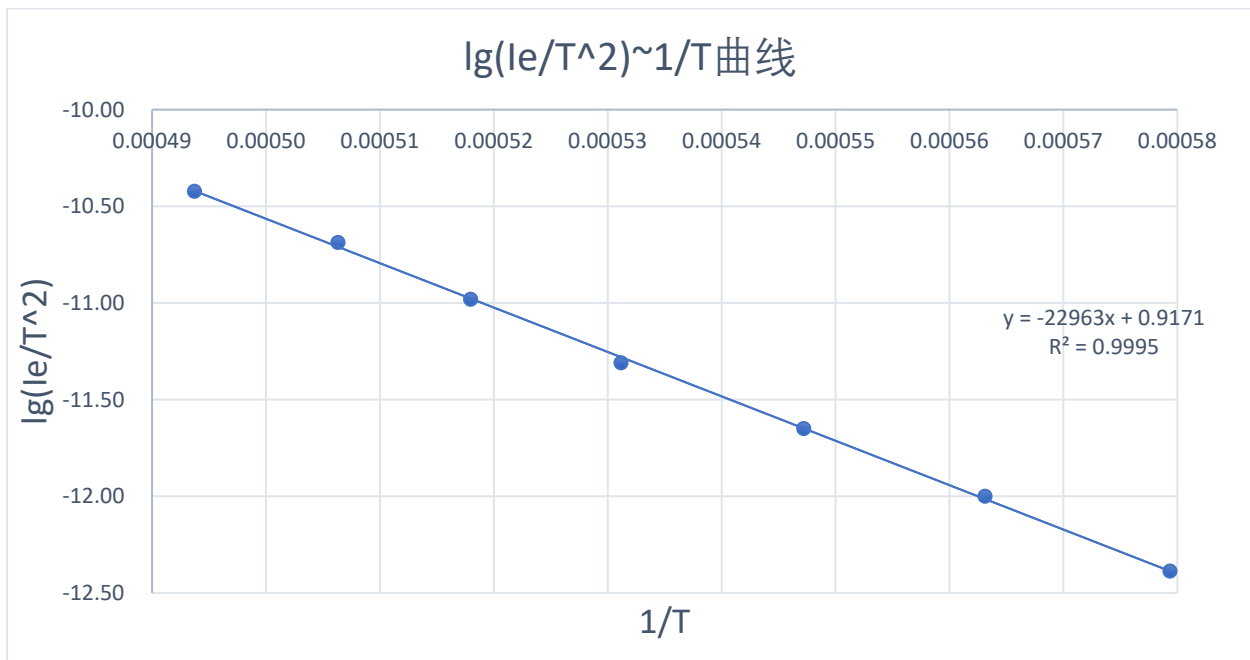
$\lg(I_e') \sim \sqrt{U_a}$ 曲线图



$\lg(I_e)$	T/K	$1/T$	$2\lg(T)$	$\lg(I_e/T^2)$
-5.91	1726.00	0.00057937	6.47	-12.39
-5.47	1775.80	0.00056313	6.50	-11.97
-5.08	1827.40	0.00054723	6.52	-11.60
-4.76	1882.60	0.00053118	6.55	-11.31
-4.41	1930.60	0.00051797	6.57	-10.98
-4.10	1975.00	0.00050633	6.59	-10.69
-3.81	2025.40	0.00049373	6.61	-10.42

由原理公式做 $\lg\left(\frac{I_e}{T^2}\right) \sim \frac{1}{T}$ 的拟合直线：

$$\lg\left(\frac{I_e}{T^2}\right) = \lg AS - \frac{1}{2.303} \frac{e_0 \varphi}{kT} = \lg AS - 5.039 \times 10^3 \frac{\varphi}{T}$$



斜率 $k = -22963 = -5.039 \times 10^3 \varphi$

逸出电位 $\varphi = \frac{-22963}{-5.039 \times 10^3} = 4.557V$

逸出功 $W = e_0 \varphi = 4.557eV$

误差分析：理论上给出的钨的逸出功为 4.54，与本次实验拟合出的 $W = 4.557eV$ 非常吻合，误差仅为 $\beta = \left| \frac{4.557 - 4.54}{4.54} \right| \times 100\% = 0.37\%$ 。造成误差的因素有当测量最后两组数据的时候换了量程，有根导线松了，后面测得数据就出现较大误差。此外，由于 U_a 的不稳定性且更换 U_a 后的等待时间较短，导致 U_e' 的示数不稳定，有一定的波动，因此数据实际上也有偏差。

3. 原始数据

座号: 20

		No. / Date / /						
$I_f = 0.500A$								
U_a/V	36	49	64	81	100	121	144	
U_e/V	3.71	3.79	3.86	3.94	4.02	4.10	4.18	
$I_f = 0.530A$								
U_a/V	36	49	64	81	100	121	144	
U_e/V	10.32	10.53	10.74	10.95	11.16	11.37	11.60	
$I_f = 0.560A$								
U_a/V	36	49	64	81	100	121	144	
U_e/V	24.91	25.39	25.87	26.38	26.84	27.30	27.80	
$I_f = 0.590A$								
U_a/V	36	49	64	81	100	121	144	
U_e/V	51.84	52.79	53.72	54.75	55.74	56.76	57.84	
$I_f = 0.620A$								
U_a/V	36	49	64	81	100	121	144	
U_e/V	117.86	120.11	122.26	124.51	126.61	128.83	131.16	
$I_f = 0.650A$								
(换量程)	U_a/V	36	49	64	81	100	121	144
	U_e/V	241.10	245.00	248.30	254.80	258.30	263.10	268.30
$I_f = 0.680A$								
(换量程)	U_a/V	36	49	64	81	100	121	144
	U_e/V	458.00	467.90	475.00	482.80	489.70	497.80	506.30

#20
李洁
5/26/2023